应急救援机器人挑战赛裁判系统判分细则 V1.0

为便于各参赛队伍快速掌握赛事判分标准，特编制本《应急救援机器人挑战赛裁判系统判分细则 V1.0》。本细则明确了陆地障碍物清除、城市应急全域巡检、城市应急物资投送三个比赛任务的核心流程、评分要点、判定规则及相关赛题。

本细则为暂行执行版本，在赛事组织实施过程中，将结合实际运行情况对细则内容进行必要的调整与完善；修订后的最新版本将另行发布，所有判分标准以最新发布内容为准。

通用约定：

（1）地面图片共 5 类：坍塌废墟、滑坡塌方、被困人员、受损车辆、救援营地；窗户图片共 2 类：救援无人机、飞鸟。识别输出话术与裁判匹配关键词以《识别话术与裁判匹配配置表》为准。

（2）各任务识别时，须经对应话题向裁判系统发布正确的图片种类与识别话术（识别话术与裁判匹配见第 5 章表 5、表 6），识别正确后方进入后续判分；各赛项所用话题见表 1。

（3）各任务关键动作（进入任务点、射击、穿越窗户、投放物块、降落等）前，须先经对应话题向裁判系统发布声明（如任务点声明、窗户声明、投放点声明、降落声明），裁判系统收到声明后才开始对应判定。

（4）**各任务移动速度不得超过 0.5m/s（暂定）**：裁判系统检测到移动速度超限时，锁定该任务后续计分（已获分数保留）。

表 1 各赛项话题说明

赛项	话题名称	类型	方向	用途说明与简单示例
陆地	/referee/detections	std_msgs/msg/String	发布	任务点识别：上报地面图片识别话术。示例：data：“已识别到坍塌废墟，前方道路被废墟阻断，开始清除障碍，打通救援通道。”
陆地	/referee/current_target	std_msgs/msg/String	发布	任务点射击声明（射击前发布）。示例：data：“shoot_1”
陆地	/shooter/shot	—	自动	射击命中上报：调用 /shooter/shoot 后由射击节点自动发布，无需主程序发布
陆地	/referee/finish	std_msgs/msg/String	发布	返回指挥中心停车后的完成声明（只结算一次）。示例：data：“finish:return_start”
巡航	/referee/ground_tasks	std_msgs/msg/String	订阅	裁判系统发布本场随机抽取的 3 个地面点位。示例：data：“ground_2,ground_4,ground_1”
巡航	/inspection/detections	std_msgs/msg/String	发布	识别话术上报：地面点识别、窗户识别、空中点识别话术。示例：data：“已识别到坍塌废墟，前方道路被废墟阻断，开始清除障碍，打通救援通道。”
巡航	/referee/current_target	std_msgs/msg/String	发布	地面点到达后的到点声明。示例：data：“ground_2”
巡航	/referee/cruise_event	std_msgs/msg/String	发布	窗户声明与降落声明：window_1、window_2、landing_marker。示例：data：“window_1”、data：“landing_marker”
巡航	/uav/laser_fire	std_msgs/msg/Bool	发布	空中巡航点灯光开关。示例：data：true（开启）、data：false（关闭）
物流	/referee/task_event	std_msgs/msg/String	发布	窗户 1/窗户 2 声明、投放点声明、降落声明。示例：data：“window_1”、data：“drop_1”、data：“landing”
物流	/delivery/detections	std_msgs/msg/String	发布	二维码识别话术与窗户 2 识别话术上报。示例：data：“投递任务为 14 号任务，开始物资投送任务。”
物流	/delivery/drop_cmd	std_msgs/msg/String	发布	投放消息上报（调用投放接口后自动发布）。示例：data：“3”或 data：“red”

1 陆地障碍物清除任务（陆地）

1.1 任务流程

无人车按障碍物清除任务点 1→2→3→4 顺序移动。到达各任务点前先识别地面图片，经 /referee/detections 向裁判系统发布正确的图片种类与识别话术，判定正确后进入点位才算成功到达点位；进入点位后先经 /referee/current_target 发布任务点射击声明（如 shoot_1），再停车瞄准并射击（射击后经 /shooter/shot 上报命中）；完成 4 个任务点后返回指挥中心，返回停车后经 /referee/finish 发布完成声明。

1.2 判分细则

表 2 陆地障碍物清除任务判分细则

序号	评分项	判定条件	分值（分）
1	到达第 1—4 个障碍物清除任务点	识别话术匹配正确且进入点位	10 分/点（共 40 分）
2	击中①号环形障碍物	按命中环数计分	6—10
3	击中②号旋转障碍物	命中指定靶位	10
4	击中③号、④号移动障碍物	命中指定靶位	10 分/个
5	任务完成返回指挥中心	成功返回	10
6	技术答辩或技术文档	人工评审，不计入自动判分	30

1.3 关键规则

（1）识别不设独立分值，仅判定“到达点位成功”或“到达点位失败”，**作为到达点位有效计分的前置**；识别失败时，即使到达点位，到达点位有效计分为 0。

（2）射击以到达点位取得自身得分为前提：只要到达点位取得自身得分，射击即可正常计分，不受识别成败影响。

（3）每个任务点只认第一次命中上靶的成绩：命中第一发（无论是否为指定靶）后，该点位后续射击不再计分；若未命中，允许多次射击，直至命中一次为止。

（4）靶位与图片对应关系：旋转靶 1—5 号对应 5 类地面图片；移动靶 6 号对应坍塌废墟、滑坡塌方，7 号对应被困人员、受损车辆，8 号对应救援营地（见第 6 章表 7）。

（5）无人车未完全进入任务点内，由裁判系统根据进入任务点的实际情况给分。

2 城市应急全域巡检任务（巡航）

2.1 任务流程

（1）裁判系统启动时从 5 个地面点位中随机抽取 3 个点位（经 /referee/ground_tasks 发布，如 ground_2、ground_4、ground_1），主程序按抽签顺序导航；到达点位前须识别该点位对应的地面图片种类，并经 /inspection/detections 向裁判系统发布正确的图片种类与识别话术，判定正确后方进入点位；进入点位后经 /referee/current_target 发布到点声明（如 ground_X）。

（2）窗户 1、窗户 2 为固定识别点：识别前须先经 /referee/cruise_event 向裁判系统发布窗户声明（如 window_1、window_2），再识别窗户图片（救援无人机或飞鸟）并经 /inspection/detections 发布正确的图片种类与识别话术，识别成功且下降穿越。

（3）空中巡航任务点 2 个：识别图片（地面 5 类之一），经 /inspection/detections 向裁判系统发布正确的图片种类与识别话术，判定正确后经 /uav/laser_fire 开启灯光提示（离开时关闭）。

（4）返回指挥中心降落，降落前经 /referee/cruise_event 发布降落声明（如 landing_marker）。

2.2 判分细则

表 3 城市应急全域巡检任务判分细则

序号	评分项	判定条件	分值（分）
1	到达第 1—3 个地面巡航任务点	识别话术匹配正确且进入点位	10 分/点（共 30 分）
2	识别目标后下降并穿越窗户 1	识别成功且下降穿越	10
3	识别第 1、2 个空中巡航任务点并灯光提示	识别成功且灯光提示有效	15 分/点
4	识别目标后下降并穿越窗户 2	识别成功且下降穿越	10
5	降落在终点区域	成功降落	10
6	技术答辩或技术文档	人工评审，不计入自动判分	30

2.3 关键规则

（1）地面巡航任务点之间的移动必须使用地面导航，禁止使用飞行功能；裁判系统订阅飞控 /uav/cmd_vel 话题检测，若 /uav/cmd_vel 速度不为 0（检测到飞行指令），对应地面巡航任务点导航不计分。

（2）各点位与窗户前，裁判系统先判断当前点位是否为裁判指定点位，再判断主程序上报内容与该点位图片内容是否一致，两者均正确才判定该点位得分。

（3）空中巡航灯光定位时长 1 至 3 秒，飞行高度不得低于 80cm；灯光稳定照射到图像中心点得满分，照射到边缘酌情给分，照射时灯光乱晃按该任务零分处理。

（4）地面点位机器人未完全进入任务点内，由裁判系统根据进入任务点的实际情况给分。

（5）无人机起飞后撞到外墙或窗框，裁判锁定后续计分（已获分数保留）。

3 城市应急物资投送任务（物流）

3.1 任务流程

（1）窗户 1 正上方贴二维码，内容为投放顺序 ID；识别前须先经 /referee/task_event 向裁判系统发布窗户 1 声明（如 window_1），再识别二维码并经 /delivery/detections 发布二维码识别话术（见第 5 章表 6）。本场投放顺序由裁判系统按自身生成的二维码 ID 确定（共 24 种），无需主程序上报；裁判系统依据主程序上报话术核验无人机识别二维码是否正确。

（2）按投放点 1→2→3→4 顺序依次投放物块（红、黄、黑、白各一个），每点一个；到达各投放点后须先经 /referee/task_event 发布投放点声明（如 drop_1），再调用投放接口投放物块（投放接口自动经 /delivery/drop_cmd 上报投放消息）。

（3）窗户 2 为固定识别点：识别前须先经 /referee/task_event 发布窗户 2 声明（如 window_2），再识别窗户图片（救援无人机或飞鸟）并经 /delivery/detections 发布正确的图片种类与识别话术，识别成功且下降穿越。

（4）返回起降点降落，降落完成后经 /referee/task_event 发布降落声明（如 landing）。

注：调用投放接口投放物块后，系统需自动向裁判系统发布对应投放消息（/delivery/drop_cmd）；投放点声明（/referee/task_event，如 drop_1）不会自动发布，须由主程序到达投放点后自行发布。投放命令可发布颜色（red、yellow、black、white）或编号（1、2、3、4），亦兼容 drop_3、drop_black、package_black 等带前缀写法。

3.2 判分细则

表 4 城市应急物资投送任务判分细则

序号	评分项	判定条件	分值（分）
1	识别目标后下降并穿越窗户 1	二维码识别成功且下降穿越	10
2	将正确颜色物块投放到 1—4 号投放点	颜色正确且落在环内	内环 15/中环 10/外环 5 分/点
3	识别目标后下降并穿越窗户 2	识别成功且下降穿越	10
4	降落在空地运输任务起降点	在起降点半径 0.30m 内且高度不高于 0.30m	10
5	技术答辩或技术文档	人工评审，不计入自动判分	30

3.3 关键规则

（1）投放顺序仅由二维码顺序 ID 确定，编号含义：1=红、2=黄、3=黑、4=白，24 种顺序见第 7 章表 8；裁判系统按自身生成的二维码 ID 掌握本场标准顺序，依据主程序上报话术核验识别是否正确。

（2）物块压线按较低环数计分；圈外、投递物块颜色错误或顺序错误不计分，即未将指定颜色物块投放到正确的投放点不得分。

（3）窗户识别须先发布窗户声明（如 window_1），再发布识别输出话术，识别正确且下降穿越才得分。

（4）无人机起飞后撞到外墙或窗框，裁判锁定后续计分（已获分数保留）。

4 识别话术与裁判匹配对照表

各任务识别后，须向裁判系统发布对应的识别输出话术；裁判系统依据“裁判匹配关键词”判断识别是否正确，识别话术中须包含对应匹配关键词内容。

表 5 图片识别话术与裁判匹配对照表

识别场景	图片种类	识别输出话术	裁判匹配关键词
陆地障碍物清除任务点识别	坍塌废墟	已识别到坍塌废墟，前方道路被废墟阻断，开始清除障碍，打通救援通道。	已识别到坍塌废墟
陆地障碍物清除任务点识别	滑坡塌方	已识别到滑坡塌方，落石阻断救援道路，开始清除障碍，打通救援通道。	已识别到滑坡塌方
陆地障碍物清除任务点识别	被困人员	已识别到被困人员，救援通道存在障碍，开始清除障碍，实施被困人员救援。	已识别到被困人员
陆地障碍物清除任务点识别	受损车辆	已识别到受损车辆，车辆阻碍救援通道，开始清除障碍，实施被困人员救援。	已识别到受损车辆
陆地障碍物清除任务点识别	救援营地	已识别到救援营地，前方存在障碍，开始清除障碍，建立救援通道。	已识别到救援营地
巡航地面任务点识别	坍塌废墟	发现坍塌废墟，地面巡航任务点确认，将巡航信息发送回指挥中心。	发现坍塌废墟
巡航地面任务点识别	滑坡塌方	发现滑坡塌方，地面巡航任务点确认，将巡航信息发送回指挥中心。	发现滑坡塌方
巡航地面任务点识别	被困人员	发现被困人员，地面巡航任务点确认，将巡航信息发送回指挥中心。	发现被困人员
巡航地面任务点识别	受损车辆	发现受损车辆，地面巡航任务点确认，将巡航信息发送回指挥中心。	发现受损车辆
巡航地面任务点识别	救援营地	发现救援营地，地面巡航任务点确认，将巡航信息发送回指挥中心。	发现救援营地
巡航空中任务点识别	坍塌废墟	发现空中巡航任务点，识别目标为坍塌废墟，执行灯光提示，将巡航信息发送回指挥中心。	发现空中巡航任务点＋坍塌废墟
巡航空中任务点识别	滑坡塌方	发现空中巡航任务点，识别目标为滑坡塌方，执行灯光提示，将巡航信息发送回指挥中心。	发现空中巡航任务点＋滑坡塌方
巡航空中任务点识别	被困人员	发现空中巡航任务点，识别目标为被困人员，执行灯光提示，将巡航信息发送回指挥中心。	发现空中巡航任务点＋被困人员
巡航空中任务点识别	受损车辆	发现空中巡航任务点，识别目标为受损车辆，执行灯光提示，将巡航信息发送回指挥中心。	发现空中巡航任务点＋受损车辆
巡航空中任务点识别	救援营地	发现空中巡航任务点，识别目标为救援营地，执行灯光提示，将巡航信息发送回指挥中心。	发现空中巡航任务点＋救援营地
窗户识别（巡航窗户 1/2、物流窗户 2）	救援无人机	发现窗户上方目标为救援无人机，执行下降避让，穿越窗户。	发现窗户上方目标为救援无人机
窗户识别（巡航窗户 1/2、物流窗户 2）	飞鸟	发现窗户上方目标为飞鸟，执行下降避让，穿越窗户。	发现窗户上方目标为飞鸟

投放顺序二维码识别：本场投放顺序由裁判系统按自身生成的二维码 ID 确定（无需主程序上报），裁判系统依据主程序上报的识别话术，核验无人机识别二维码是否正确。

表 6 投放顺序二维码识别话术与裁判匹配对照表

识别对象	识别输出话术	裁判匹配关键词
投放顺序二维码（识别到顺序 ID＝N）	已获取投递点位需投放的对应信息，投递任务为 N 号任务，开始物资投送任务。	投递任务为 N 号任务

5 图片类型与靶位对应

表 7 地面图片与靶位 ID 对应关系

靶位	靶位 ID	对应图片
旋转靶	1 号	坍塌废墟
旋转靶	2 号	滑坡塌方
旋转靶	3 号	被困人员
旋转靶	4 号	受损车辆
旋转靶	5 号	救援营地
移动靶	6 号	坍塌废墟、滑坡塌方
移动靶	7 号	被困人员、受损车辆
移动靶	8 号	救援营地

6 投放顺序 ID 对照表

编号含义：1=红、2=黄、3=黑、4=白。无人机识别窗户 1 二维码获得顺序 ID（如 14），对应本表颜色序列（黑、红、白、黄）。

表 8 投放顺序 ID 对照表

顺序 ID	投放顺序	顺序 ID	投放顺序
1	红、黄、黑、白	13	黑、红、黄、白
2	红、黄、白、黑	14	黑、红、白、黄
3	红、黑、黄、白	15	黑、黄、红、白
4	红、黑、白、黄	16	黑、黄、白、红
5	红、白、黄、黑	17	黑、白、红、黄
6	红、白、黑、黄	18	黑、白、黄、红
7	黄、红、黑、白	19	白、红、黄、黑
8	黄、红、白、黑	20	白、红、黑、黄
9	黄、黑、红、白	21	白、黄、红、黑
10	黄、黑、白、红	22	白、黄、黑、红
11	黄、白、红、黑	23	白、黑、红、黄
12	黄、白、黑、红	24	白、黑、黄、红